We create chemistry

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/ สารผสมพร้อมใช้ และบริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย

ชื่อผลิตภัณฑ์:
ULTRAMID® A3X2G10 BLACK 23187 POLYAMIDE

การใช้: โพลิเมอร์

การใช้งานที่แนะนำ: **โพลิเมอร์, สำหรับกระบวนการทางอุตสาหกรรมเท่านั้น**

บริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย:
บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย)
จำกัด ชั้น 23 อาคารเอ็มโพเรี่ยม ทาวเวอร์, 622 ถนนสุขุมวิท
24 คลองตัน คลองเตย, กรุงเทพฯ 10110
หมายเลขโทรศัพท์: +66 2624-1999
แฟกซ์หมายเลข: +66 2664-9254
ที่อยู่ทาง E-mail: Thailand-SDS-info@basf.com

ข้อมูลฉุกเฉิน:
International emergency number:
หมายเลขโทรศัพท์: +49 180 2273-112

2. การระบุอันตราย

การจำแนกประเภทตามระบบ **UN GHS 2009**

การจัดจำแนกสารเดี่ยวและสารผสม:
ไม่จำเป็นต้องจัดจำแนกความเป็นอันตรายตาม GHS สำหรับผลิตภัณฑ์นี้

องค์ประกอบของฉลากและข้อความแสดงข้อควรระวัง:

ผลิตภัณฑ์ไม่จำเป็นต้องติดฉลากเตือนความเป็นอันตรายตามระบบ GHS.

อันตรายอื่นๆที่ไม่ได้ส่งผลต่อการจัดจำแนก:

ไม่มีอันตรายเฉพาะเป็นพิเศษใดๆ หากพิจารณาตามข้อกำหนดการดูแลจัดเก็บรักษา

3. ส่วนประกอบ/ข้อมูลของสารออกฤทธิ์

คุณลักษณะของสารเคมี

คุณลักษณะของสาร: **สารผสม**

สารประกอบขึ้นอยู่กับ :
polyamide (PA 66)

สารเพิ่มคุณภาพ, สารที่ใส่เพิ่ม

สารป้องกันการติดไฟ
, phosphorus

ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย

phosphorus

ปริมาณ (W/W): >= 3 % - < 5 %	Flam. Sol.: **ประเภทย่อย** 1
หมายเลข CAS: 7723-14-0	Aquatic Acute: **ประเภทย่อย** 3
	Aquatic Chronic: **ประเภทย่อย** 3

zinc oxide

ปริมาณ (W/W): >= 0.1 % - <= 1 %	Aquatic Acute: **ประเภทย่อย** 1
หมายเลข CAS: 1314-13-2	Aquatic Chronic: **ประเภทย่อย** 1
	เอ็ม-แฟ็คเตอร์ (M-factor) เฉียบพลัน: 1
	เอ็ม-แฟ็คเตอร์ (M-factor) เรื้อรัง: 1

4. มาตรการปฐมพยาบาล

คำแนะนำทั่วไป:
หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง ตา และเสื้อผ้า

เมื่อสูดดมสารเข้าไป:
ถ้าเกิดผิดปกติหลังจากการหายใจเอาฝุ่นสารเคมีเข้าไป ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกมายังสถานที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ และนำตัวส่งแพทย์

เมื่อสัมผัสสารทางผิวหนัง:
แผลไหม้ที่เกิดจากวัตถุดิบหลอมเหลวควรได้รับการดูแลโดยแพทย์

เมื่อสารเข้าตา:
เมื่อสารเข้าตา ให้ล้างตาด้วยน้ำปริมาณมากทันทีนานอย่างน้อย 15 นาที ถ้ายังมีการระคายเคืองให้ไปพบแพทย์

เมื่อกลืนกินสารเข้าไป:
ล้างปากแล้วดื่มน้ำ 200-300 มิลลิลิตร ถ้ามีความผิดปกติเกิดขึ้น ให้ไปพบแพทย์

หมายเหตุถึงแพทย์:
อาการ: **ยังไม่ทราบอาการและ /หรือผลกระทบเพิ่มเติม**
อันตราย: **คาดว่าไม่เป็นอันตรายภายใต้การใช้งานและขนถ่ายเคลื่อนย้ายที่เหมาะสม**
การรักษา: **รักษาตามอาการ (ชำระสิ่งปนเปื้อน ดูการเต้นของชีพจร) ไม่มียาแก้พิษเฉพาะ**

5. มาตรการผจญเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม:
ละอองน้ำ, โฟม, ผงเคมีแห้ง

สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสมสำหรับเหตุผลด้านความปลอดภัย:
ลำน้ำ

อันตรายที่เฉพาะเจาะจง:
ณ อุณหภูมิสูงกว่า > 310 deg. C **สามารถแผ่ออกมา/เปล่งออกมา**: ammonia, aqueous solution, carbon monoxide, carbon dioxide, cyclopentanone, hydrogen cyanide, Phosphine, **อนุพันธุ์ของเอมีน, ไนไตรซ์**
ภายใต้สภาวะการเกิดเพลิงไหม้แบบพิเศษ อาจเกิดสารพิษอื่นๆได้ในปริมาณเล็กน้อย การเกิดผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวและการออกซิเดชั่นขึ้นอยู่กับสภาวะของการเกิดเพลิงไหม้

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล:
สวมหน้ากากป้องกันการหายใจชนิดมีถังอัดอากาศ

ข้อมูลเพิ่มเติม:
กำจัดเศษซากที่เกิดจากเพลิงไหม้และน้ำที่เกิดจากการดับเพลิงตามกฎหมายท้องถิ่น

6. มาตรการการจัดการกับสารที่หกและรั่วไหลในกรณีเกิดอุบัติเหตุ

<u>ข้อควรระวังส่วนบุคคล</u>:
ไม่จำเป็นต้องมีคำเตือนเป็นพิเศษ

<u>ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม</u>:
ไม่จำเป็นต้องมีคำเตือนเป็นพิเศษ

<u>วิธีการทำความสะอาดหรือการกักเก็บ</u>:
สำหรับปริมาณน้อย: **เก็บด้วยอุปกรณ์และการกำจัดที่เหมาะสม**
สำหรับปริมาณมาก: **เก็บด้วยอุปกรณ์และการกำจัดที่เหมาะสม**
สำหรับสารที่หลงเหลือ: **กวาด หรือตัก**
กำจัดสารดูดซับตามที่กฎหมายกำหนด

<u>ข้อมูลเพิ่มเติม</u>: **มีความเสี่ยงสูงในการลื่นหกล้ม เนื่องจากการรั่วไหลหรือตกหล่นของผลิตภัณฑ์**

7. การขนย้ายและการจัดเก็บ

<u>การขนย้าย</u>

จัดให้มีที่ดูดอากาศในเหมาะสมที่กระบวนการอบวัตถุดิบและในบริเวณรอบ ๆการผลิตด้วยความร้อน ภาชนะที่ปิดสนิทควรเปิดในที่มีการระบายอากาศที่ดีเท่านั้น มั่นใจว่ามีการระบายอากาศในบริเวณที่จัดเก็บสินค้าและสถานที่ทำงาน

หากมีการหยุดชะงักอย่างกระทันหันระหว่างการผลิต แนะนำให้ฉีดวัสดุเข้าไปในแม่พิมพ์ ห้ามฉีดอากาศชะล้าง วัสดุหลอมเหลวที่ไหลออกมาจากหัวฉีดของเครื่องจักรหรือหัวฉีกที่ร้อนสามารถลุกไหม้ได้ด้วยตัวเองเมื่อมีอากาศ ดังนั้นจึงแนะนำว่าควรมีการไล่ก๊าซ เช่น ในภาชนะบรรจุน้ำ

สำหรับแนวทางและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โปรดดูที่ข้อมูลเฉพาะของผลิตภัณฑ์ใน "เอกสารข้อมูลประมวลผล (Processing Data Sheet)"

การป้องกันจากเพลิงไหม้และการระเบิด:
ใช้มาตรการเพื่อป้องกันประจุไฟฟ้าสถิตย์

<u>การจัดเก็บ</u>

แยกจากอาหารและอาหารสัตว์

วัสดุที่เหมาะสมสำหรับภาชนะบรรจุ: **โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE), โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE), อะลูมิเนียม, คาร์บอนสตีล (เหล็ก)**
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาวะการเก็บ: **ปิดฝาภาชนะบรรจุให้แน่น เก็บไว้ในที่แห้งและเย็น หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการก่อตัวของฝุ่น ฝุ่นของผลิตภัณฑ์อาจทำให้เกิดการระเบิดได้เมื่อสัมผัสกับอากาศ**

ความคงตัวในการจัดเก็บ:
ป้องกันจากความชื้น

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

<u>สารที่ต้องมีการควบคุมในสถานที่ทำงาน</u>

zinc oxide, 1314-13-2;
TWA value 2 mg/m3 (ACGIHTLV), ละอองที่สามารถหายใจเข้าไปได้
STEL value 10 mg/m3 (ACGIHTLV), ละอองที่สามารถหายใจเข้าไปได้
TWA value 5 mg/m3 (OEL (TH)), หมอกควัน/ควันไฟ
TWA value 5 mg/m3 (OEL (TH)), ขนาดของฝุ่นที่สามารถผ่านเข้าระบบทางเดินหายใจ
TWA value 15 mg/m3 (OEL (TH)), อนุภาคทุกขนาดที่อาจสูดเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้

Carbon black, 1333-86-4;
TWA value 3 mg/m3 (ACGIHTLV), ส่วนที่สามารถหายใจเข้าไปได้

<u>อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล</u>

การป้องกันการหายใจ:
ป้องกันการหายใจถ้าเกิดสารละอองลอยหรือฝุ่นที่เข้าทางการหายใจได้ สวมชุดป้องกันการหายใจถ้ามีการระบายอากาศไม่เพียงพอ (Particle filter EN 143 type P2)

การป้องกันมือ:
ใช้ถุงมือป้องกันความร้อนเมื่อขนย้ายสารที่หลอมเหลวและร้อน (ตาม EN 407) เช่น ถุงมือผ้าหรือหนัง

การป้องกันดวงตา:
แว่นตานิรภัยชนิดมีกระบังหน้า (EN166)

การป้องกันทางร่างกาย:
ต้องเลือกชุดป้องกันให้เหมาะสมกับกิจกรรมและการรับสัมผัส เช่น ผ้ากันเปื้อน รองเท้านิรภัย ชุดป้องกันสารเคมี (ตาม EN 14605 ในกรณีของเปียก หรือ EN ISO 13982 ในกรณีของฝุ่น)

มาตรการทั่วไปด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย:
ห้ามหายใจเอาก๊าซ/ไอระเหย/อนุภาค ห้ามรับประทานอาหาร ดื่ม หรือสูบบุหรี่เมื่อกำลังใช้งาน ควรล้างมือและใบหน้าก่อนหยุดพักและหลังเลิกกะ หลังการนำถุงมือมาใช้กับสารทำความสะอาดผิวและเครื่องสำอางบำรุงผิว

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ลักษณะที่ปรากฏ:	**รูปทรงเป็นเม็ดกลม ๆ**	
สี:	**สีดำ**	
กลิ่น:	**ไม่มีกลิ่น**	
ขีดจำกัดของกลิ่น:	ไม่ได้กำหนด	
ค่าความเป็นกรดด่าง:	ไม่ได้กำหนด	
ช่วงของการหลอมเหลว:	260 deg. C (1,013 hPa)	
ช่วงของจุดเดือด:	**การย่อยสลายของผลิตภัณฑ์ไม่ถูกประเมิน**	
จุดระเหิด:	**ไม่มีข้อมูลที่สามารถนำไปปรับใช้ได้**	
จุดวาบไฟ:	**ไม่ได้กำหนด**	
อัตราการระเหย:	ผลิตภัณฑ์นี้เป็นของแข็งที่ไม่ระเหิด	
ความไวไฟ (ของแข็ง/ก๊าซ):	**ไม่ลุกติดไฟด้วยตนเอง**	**(ได้มาจากจุดวาบไฟ)**
ขีดจำกัดต่ำสุดในการระเบิด:	**สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็ง ไม่เกี่ยวข้องกับการจำแนก และการติดฉลาก**	
ขีดจำกัดสูงสุดในการระเบิด:	**สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็ง ไม่เกี่ยวข้องกับการจำแนก และการติดฉลาก**	
อุณหภูมิที่ติดไฟ:	> 350 deg. C	(ASTM D1929)
การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน:	> 310 deg. C **เพื่อหลีกเลี่ยงการสลายตัวจากความร้อน อย่าให้ความร้อนมากเกินไป**	(TGA)
การลุกติดไฟได้ด้วยตัวเอง:	ไม่ลุกติดไฟด้วยตนเอง	การทดสอบ: สามารถลุกติดไฟได้เองที่อุณหภูมิห้อง

สามารถทำให้เกิดความร้อนได้ด้วยตัวเอง: **ไม่ใช่สารที่สามารถเกิดความร้อนได้เองตามกฎหมายการขนส่งขององค์การสหประชาชาติ (UN) กลุ่มที่ 4.2**

อันตรายจากการระเบิด: **ไม่ระเบิด**
มีสมบัติช่วยในการลุกไหม้: **ไม่มีการแผ่กระจายของเพลิงไหม้**

ความดันไอ:
ไม่ได้กำหนด

ความหนาแน่น:	1.30 - 1.60 g/cm3 (20 deg. C, 1,013 hPa)	(EN ISO 1183-1)
ความหนาแน่นสัมพัทธ์:	**ไม่จำเป็นต้องทำการศึกษา**	
ความหนาแน่นรวม:	500 - 800 kg/m3 (20 deg. C, 1,013 hPa)	(DIN 53466)

ความสัมพันธ์ความหนาแน่นไอ (อากาศ):
ไม่ได้กำหนด

การละลายได้ในน้ำ: **ไม่ละลาย**
(20 deg. C, 1,013 hPa)
สัมประสิทธิ์การแบ่งชั้นระหว่างน้ำกับแอลกอฮอล์ชนิดออกทานอล (log Pow):
ไม่ได้กำหนด

ค่าความหนืด, ทางจลน์:
ใช้ไม่ได้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็ง
ค่าความหนืด , ทางกล:
ใช้ไม่ได้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็ง

<u>คุณสมบัติของอนุภาค</u>

การกระจายขนาดอนุภาค:	คล้ายกับทรงกลมหรือทรงกลม -	
พื้นที่ผิวเฉพาะ:	0.0 m²/g	(ISO 9227)

10. ความเสถียรและความไวต่อปฏิกิริยาทางเคมี

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง:
อุณหภูมิ: > 310 deg. C
ดูเอกสารข้อมูลความปลอดภัยข้อที่ 7 การใช้และการเก็บ

การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน:	> 310 deg. C (TGA) **เพื่อหลีกเลี่ยงการสลายตัวจากความร้อน อย่าให้ความร้อนมากเกินไป**

สารเคมีที่ควรหลีกเลี่ยง:
ควรหลีกเลี่ยงสารที่ไม่รู้จัก

การกัดกร่อนต่อโลหะ: **ไม่มีผลการกัดกร่อนต่อโลหะ**

ปฏิกิริยาที่เป็นอันตราย:
ยังไม่เคยพบว่าเกิดปฏิกิริยาที่อันตราย
ผลิตภัณฑ์นี้มีความเสถียรทางเคมี

ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว:
ammonia, aqueous solution, carbon monoxide, carbon dioxide, cyclopentanone, hydrogen cyanide, Phosphine
อะมีน, ไนไตรซ์

ความเสถียรทางเคมี:
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสถียรถ้าเก็บรักษาและใช้งานตามคำแนะนำ/ตามที่ระบุ
ผลิตภัณฑ์นี้มีความเสถียรทางเคมี

ปฏิกิริยาทางเคมี:
ไม่มีปฏิกิริยาอันตรายถ้าเก็บและใช้ตามที่แนะนำ/อธิบาย

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

เส้นทาง/ ช่องทางการรับสัมผัส

การประเมินความเป็นพิษเฉียบพลัน

การสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ที่หลอมเหลวอาจทำให้เกิดแผลไหม้จากความร้อน

อาการ

ยังไม่ทราบอาการและ /หรือผลกระทบเพิ่มเติม

การระคายเคือง

การประเมินผลการระคายเคือง:
ไม่มีรายงานด้านผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรง ถ้ามีการเคลื่อนย้ายอย่างเหมาะสมและมีการ ระบุชัดเจน

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:
การระคายเคืองหรือทำลายดวงตาอย่างรุนแรง:อาจทำให้เกิดการระคายเคืองจากการเสียดสี

ภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ทางผิวหนัง/ ทางการหายใจ

การประเมินภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้:
ไม่มีรายงานด้านผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรง ถ้ามีการเคลื่อนย้ายอย่างเหมาะสมและมีการ ระบุชัดเจน

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

การประเมินการก่อกลายพันธุ์:
ไม่มีรายงานด้านผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรง ถ้ามีการเคลื่อนย้ายอย่างเหมาะสมและมีการ ระบุชัดเจน

การก่อมะเร็ง

การประเมินการก่อสารมะเร็ง:
ไม่มีรายงานด้านผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรง ถ้ามีการเคลื่อนย้ายอย่างเหมาะสมและมีการ ระบุชัดเจน

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

การประเมินความพิษของระบบสืบพันธุ์:
ไม่มีรายงานด้านผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรง ถ้ามีการเคลื่อนย้ายอย่างเหมาะสมและมีการ ระบุชัดเจน

ความเป็นพิษต่อพัฒนาการของตัวอ่อน

การประเมินการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป:
ไม่มีรายงานด้านผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรง ถ้ามีการเคลื่อนย้ายอย่างเหมาะสมและมีการ ระบุชัดเจน

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (การรับสัมผัสเพียงครั้งเดียว)

ไม่ได้กำหนด

ความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆและความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (เมื่อไดรับสัมผัสซ้ำๆ)

การประเมินความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆ:
ไม่มีรายงานด้านผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรง ถ้ามีการเคลื่อนย้ายอย่างเหมาะสมและมีการ ระบุชัดเจน

ความเป็นอันตรายจากการได้รับสารเข้าสู่ระบบหายใจ

คาดว่าไม่เป็นอันตรายต่อการหายใจ

ข้อมูลความเป็นพิษที่ตรงกันอื่นๆ

ไม่มีรายงานด้านผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรง ถ้ามีการเคลื่อนย้ายอย่างเหมาะสมและมีการ ระบุชัดเจน

12. ข้อมูลทางด้านนิเวศน์วิทยา

ความเป็นพิษทางนิเวศน์วิทยา

การประเมินความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำ:
เป็นอันตรายเฉียบพลันต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ อาจทำให้เกิดผลกระทบระยะยาวต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำ ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว

ข้อมูลของ : zinc oxide
ความเป็นพิษต่อปลา:
ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50) (96 h) 0.169 mg/l, Oncorhynchus mykiss (, static)

ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

ข้อมูลของ : zinc oxide
สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง:
ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (48 h) 0.416 mg/l, Ceriodaphnia dubia (, static)
ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน รายละเอียดของผลความเป็นพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นที่ได้กำหนด

ข้อมูลของ : zinc oxide
พืชน้ำ:
ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (72 h) 0.136 mg/l, Pseudokirchneriella subcapitata (OECD Guideline 201, static)
รายละเอียดของผลความเป็นพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นที่ได้กำหนด

ข้อมูลของ : zinc oxide
จุลชีพ/ผลกระทบของแอคทิเวเตดสลัดจ์:
ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (3 h) 5.2 mg/l, (OECD Guideline 209, static)
ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

ความสามารถในการเคลื่อนที่

การประเมินการถ่ายเทระหว่างสิ่งแวดล้อมต่างๆ:
ไม่คาดว่าจะมีการดูดซึมในดิน

ความคงทนและการย่อยสลายทางชีวภาพ

การประเมินการย่อยสลายทางชีวภาพและการกำจัด (น้ำ):
ผลิตภัณฑ์ไม่ละลายในน้ำและสามารถแยกตัวออกจากน้ำในระบบการบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสม

ข้อมูลสำหรับการกำจัด:
สามารถย่อยสลายทางชีภาพได้น้อย

การวิเคราะห์ความเสถียรในน้ำ:
จากสมบัติทางโครงสร้าง การสลายตัวในน้ำจะไม่เกิดขึ้น

โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ

ประเมินการสะสมในสิ่งมีชีวิต:
ไม่พบว่ามีการสะสมในสิ่งมีชีวิตต่างๆ

โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ:
ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถสะสมในสิ่งมีชีวิตได้ง่ายเนื่องจากคงตัวและความไม่สามารถละลายในน้ำ

ผลกระทบที่เป็นอันตรายอื่นๆ

ความสามารถในการดูดซับในขอบเขตของสารอินทรีย์ที่ประกอบด้วยอนุมูลไฮโดรเจน (AOX):
ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์นี้ไม่ใช่ฮาโลเจนที่มีพันธะอินทรีย์

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำแนะนำอื่นๆเกี่ยวกับความเป็นพิษทางนิเวศน์:
ผลิตภัณฑ์เป็นสารพอลีเมอร์

13. ข้อพิจารณาต่างๆในการกำจัด

ตรวจสอบความเป็นไปได้ในการรีไซเคิล
ทำการเผาไหม้ในโรงงานเผาขยะที่เหมาะสมโดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของท้องถิ่น

ภาชนะบรรจุที่ปนเปื้อน:
หีบห่อควรทำให้ว่างเปล่าสมบูรณ์ที่สุด
บรรจุภัณฑ์เปล่าที่สมบูรณ์สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้

14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง

การขนส่งภายในประเทศ**:**

	ไม่ได้จำแนกว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการขนส่ง
หมายเลข UN หรือหมายเลข ID	ไม่เหมาะสม
ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น:	ไม่เหมาะสม
ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย:	ไม่เหมาะสม
กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	ไม่เหมาะสม
อันตรายทางสิ่งแวดล้อม:	ไม่เหมาะสม
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้	ไม่มีข้อมูล

การขนส่งทางทะเล IMDG		**Sea transport** IMDG	
ไม่ได้จำแนกว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการขนส่ง		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
หมายเลข UN หรือหมายเลข ID:	ไม่เหมาะสม	UN number or ID number:	Not applicable
ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น:	ไม่เหมาะสม	UN proper shipping name:	Not applicable
ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย:	ไม่เหมาะสม	Transport hazard class(es):	Not applicable
กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	ไม่เหมาะสม	Packing group:	Not applicable
อันตรายทางสิ่งแวดล้อม:	ไม่เหมาะสม มลพิษทางทะเล: ไม่	Environmental hazards:	Not applicable Marine pollutant: no
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้	ไม่มีข้อมูล	Special precautions for user	None known

การขนส่งทางอากาศ IATA/ICAO	**Air transport** IATA/ICAO
ไม่ได้จำแนกว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการขนส่ง	Not classified as a dangerous good under transport regulations

หมายเลข UN หรือ หมายเลข ID:	ไม่เหมาะสม	UN number or ID number:	Not applicable
ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น:	ไม่เหมาะสม	UN proper shipping name:	Not applicable
ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย:	ไม่เหมาะสม	Transport hazard class(es):	Not applicable
กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	ไม่เหมาะสม	Packing group:	Not applicable
อันตรายทางสิ่งแวดล้อม:	ไม่เหมาะสม	Environmental hazards:	Not applicable
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้	ไม่มีข้อมูล	Special precautions for user	None known

การขนส่งทางทะเลในปริมาณมากให้เป็นไปตามตามข้อกำหนดองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization: IMO)	**Maritime transport in bulk according to IMO instruments**
ไม่ได้กำหนดให้มีการขนส่งสินค้าทางทะเลในปริมาณมาก	Maritime transport in bulk is not intended.

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ

กฎข้อบังคับอื่น ๆ

16. ข้อมูลอื่น ๆ

เส้นแนวตั้งในด้านซ้ายชี้บ่งถึงการแก้ไขปรับปรุงครั้งล่าสุด

ข้อมูลในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้จัดทำขึ้นตามความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันและอธิบายผลิตภัณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเท่านั้น เอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ไม่ใช่เอกสารรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ (COA) หรือเอกสารข้อมูลทางเทคนิคและไม่ควรเข้าใจผิดว่าเป็นข้อตกลงทางข้อกำหนดคุณลักษณะ การใช้งานที่ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ ไม่ได้
เป็นตัวแทนของข้อตกลงเกี่ยวกับคุณภาพตามสัญญาของสารเดี่ยว/ สารผสมหรือการใช้งานที่ถูกกำหนดตามสัญญาที่สอดคล้องกันทั้งนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับ
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามกฎกรรมสิทธิ์ของบริษัท รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ